MARIS.AI

Przewodnik po pluginach i sub-systemach

Cztery pluginy cyberbezpieczeństwa morskiego, warstwy wspólne i 44 narzędzia wewnętrzne — w jednym miejscu: co robią, dla kogo, w jakiej kolejności powstają, jak zarabiają i gdzie leżą granice ochrony IP.

Spis treści

1. Portfel w pigułce
2. Cztery pluginy — karty skrócone
3. Warstwy wspólne i sub-systemy przekrojowe
4. Sub-systemy wewnętrzne i komplementarne
5. Sekwencja wdrożenia
6. Ekonomika portfela
7. Własność intelektualna, suwerenność i model realizacji
8. Wejście na rynek — pilotaże, kanały, komunikacja
9. Słownik skrótów

1. Portfel w pigułce

MARIS.AI rozwija portfel czterech komplementarnych pluginów cyberbezpieczeństwa morskiego, oparty na wspólnych warstwach przekrojowych (rdzeń kryptograficzny, zaufanie do pozycji i czasu, jakość danych, fuzja) oraz na 44 narzędziach wewnętrznych i komplementarnych, które pozwalają te pluginy wytwarzać, testować, sprzedawać i rozliczać. Pluginy wchodzą na rynek w ustalonej kolejności (**waterfall**): ta sama sekwencja porządkuje ścieżkę certyfikacyjną DNV oraz wejście do kanału stoczniowego (Forum Okrętowe / SEA Europe).

Plugin	Rola w łańcuchu	Warstwa	Dojrzałość	Model przychodu
1. Maritime SOAR Content Pack	Odpowiedź — automatyzacja eskalacji i raportowania	Software, IT lądowe	MVP 1 · 8–12 tyg. do rynku	Subskrypcja przez marketplace
2. SDR-AIS Fusion Edge Appliance	Detekcja — wykrycie i ocena wiarygodności konfliktu źródeł	Urządzenie brzegowe + wariant pokładowy	MVP 2 · 12–16 tyg. · ścieżka DNV	Sprzęt + subskrypcja + pakiety DA i FPA
3. LLM-SOC Maritime Alert Triage API	Klasyfikacja — priorytet i rekomendowane działanie	Mikroserwis: chmura lub on-premise	MVP 3 · 10–14 tyg. · najwyższy ARR	Per zapytanie, per stanowisko, licencja
4. Maritime Voice Intelligence Layer	Głos — transkrypcja, wsparcie operatora, archiwum	Edge (audio) + chmura (alert)	Produkt wiodący · najwyższa ekspozycja regulacyjna	SaaS w 4 warstwach + OEM revenue-share

Jeden łańcuch zamiast czterech produktów

Trzy pluginy obsługują ten sam, najwyżej oceniany w badaniu popytu sygnał — konflikt AIS/RF/radar (priorytet nr 1, ocena 9/10) — na trzech kolejnych warstwach. W rozmowach z klientem i inwestorem pokazujemy je jako jeden przepływ „detekcja › klasyfikacja › odpowiedź", a nie trzy odrębne produkty. To najsilniejszy pojedynczy argument różnicujący wobec konkurencji, która sprzedaje same feedy danych.

Sygnał AIS, RF, DSC, GNSS, głos » **Detekcja** SDR-AIS · PNT-Trust » **Klasyfikacja** LLM-SOC Triage API » **Odpowiedź** SOAR Content Pack » **Dowód** raport, pakiet dowodowy

Voice Intelligence Layer zasila ten sam łańcuch od strony komunikacji głosowej VHF/GMDSS (transkrypt jako zdarzenie STIX 2.1).

Zasady wspólne całego portfela

- **Wspólna oś danych.** Wszystkie pluginy wymieniają zdarzenia w standardach STIX 2.1 i OCSF; tam, gdzie to potrzebne, polityki udostępniania danych egzekwuje warstwa Gaia-X/EDC i ODRL 2.2.
- **Ochrona metody.** Autorska metoda korelacji SDR+AIS (oznaczenie wewnętrzne FUS-10) nie jest ujawniana poza zespołem — na zewnątrz wychodzi wyłącznie wynik w formacie STIX 2.1. Przewodnik opisuje ją wyłącznie funkcjonalnie.
- **Marketplace i kanał partnerski** są infrastrukturą dystrybucji, a nie kanałem sprzedaży samym w sobie.
- **Kalibracja wobec popytu.** Od 25.08.2026 portfel jest ustawiony pod obszary o najszybciej monetyzowalnej pilności: integralność sytuacyjną AIS/RF/radar i niezależną walidację dostawców danych.
- **Test drogiego retrofitu.** To, co utrwala się w danych, w schemacie zdarzeń albo w łańcuchu zaufania zainstalowanego urządzenia, musi powstać przed pierwszym klientem; resztę można dodać później konfiguracją.

2. Cztery pluginy — karty skrócone

Każda karta odpowiada na te same pytania: czym jest plugin, kto go kupuje, gdzie działa, co robi i ile kosztuje według listy globalnej. Ceny listowe są w EUR netto; ich status wynika z weryfikacji wobec bazy projektowej (BAZA, 22.09.2026).

2.1 Maritime SOAR Content Pack

MVP 1 · 8–12 TYGODNI DO RYNKU · SOFTWARE, IT LĄDOWE · BEZ ZALEŻNOŚCI SPRZĘTOWEJ

Gotowy pakiet playbooków automatyzacji (CACAO 2.0) oraz parserów zdarzeń (OCSF, STIX 2.1) instalowany w platformie SIEM/SOAR, którą klient już ma: Cortex XSOAR, Microsoft Sentinel lub Splunk ES. Wiedza regulacyjna z zakresu IMO, SOLAS, PSC, MARPOL i BIMCO jest zakodowana w logice automatyzacji, więc klient nie potrzebuje własnego eksperta maritime. To jedyny produkt portfela, który nie wymaga zmiany architektury ani opinii prawnej przed wejściem do żadnego kanału — dlatego otwiera sekwencję i niesie najniższe ryzyko certyfikacyjne.

Pole	Treść
Kto kupuje	Kierownik SOC u dostawcy usług bezpieczeństwa (MSSP maritime — główny kanał wczesnego ARR), CISO lub IT lead operatora albo portu z działającym SIEM/SOAR.
Gdzie działa	Wyłącznie w środowisku SIEM/SOAR klienta (on-premise lub chmura); instalacja jednym kliknięciem z marketplace. MARIS dostarcza treść, nie zarządza infrastrukturą klienta.
Argument	„Wiedza morska zakodowana w playbookach — wasz SOC obsłuży incydent AIS, GMDSS czy PSC bez własnego eksperta maritime.”
Rola w portfelu	Kanał dostarczenia raportów Data Assurance i miejsce, w którym alerty Fusion Platform/API zamieniają się w działanie.

Funkcje kluczowe

- Korelacja AIS/OSINT: alerty przy anomaliach kursu i prędkości oraz przerwach transmisji, z weryfikacją krzyżową wobec bazy inspekcji PSC.
- Playbook GMDSS Distress/Urgency: eskalacja do MRCC, powiadomienie armatora i klubu P&I, archiwizacja komunikacji Ch16/Ch70 zgodnie z SOLAS IV i automatyczny raport PSC.
- Playbook AIS Spoofing Detection & Response: głosowanie konsensusowe wielu źródeł i klasyfikacja zagrożenia HIGH / MEDIUM / LOW.
- Playbook Environmental Incident MARPOL: raport w formacie EMSA EMCIP; generator raportów compliance IMO/BIMCO (PDF, DOCX) gotowych na inspekcję PSC.

Tier	Cena listowa	Zakres
Starter	4 500 EUR/rok	5 playbooków + 30 dni wsparcia onboardingowego
Professional	9 000 EUR/rok	Pełne portfolio + własne mapowania OCSF + SLA 8 h
Enterprise (kanał integratora)	16 000 EUR/rok	White-label + priorytetowe aktualizacje + helpdesk SOC 24/7

> **Status:** cennik POTWIERDZONY (zgodny z BAZA). **Otwarte:** warunki publikacji w XSOAR Marketplace — repozytorium treści społecznościowych działa na licencji MIT, więc wybór ścieżki pakietu płatnego rozstrzyga, czy treść nie stanie się otwarta (DO WERYFIKACJI). Realna ochrona treści to licencja, kadencja aktualizacji i tajemnica progów scoringu.

2.2 SDR-AIS Fusion Edge Appliance

MVP 2 · 12–16 TYGODNI · ŚCIEŻKA DNV · URZĄDZENIE BRZEGOWE + WARIANT POKŁADOWY VESSEL EDGE

Urządzenie brzegowe na platformie NVIDIA Jetson Orin Nano z dwoma odbiornikami SDR, które w czasie rzeczywistym koreluje ślady AIS i sygnały VHF DSC (kanał 70) — bez zależności od zewnętrznych źródeł danych. Adresuje porty, terminale offshore i firmy pilotażowe, które nie mają radaru klasy Tier-1 ani budżetu na systemy tej klasy. Komercyjnie urządzenie jest rozpakowane na trzy niezależnie sprzedawalne linie: **Integrity Monitoring** (alerty konfliktu AIS/RF/radar, scoring wiarygodności, audytowalne uzasadnienie alarmu), **Data Assurance** i **Fusion Platform/API** (obie opisane w rozdziale 3).

Pole	Treść
Kto kupuje	Bezpieczeństwo portu, VTS, PFSO, operator terminalu offshore, firma pilotażowa; dla Data Assurance także instytucje publiczne bez zakupu urządzenia.
Gdzie działa	Port lub terminal (zasilanie stałe, integracja z VTS przez IEC 61162-450); wariant pokładowy dla armatorów jako SaaS-first z opcjonalnym sprzętem; kanał OEM dla integratorów przy wolumenie powyżej 10 szt.
Argument	„Zdolność wykrywania spoofingu AIS i jednostek-widm, którą systemy Tier-1 dają od ok. 500 000 EUR, w urządzeniu brzegowym.”
Czym nie jest	Monitorem integralności, a nie źródłem nawigacyjnym dla ECDIS.

Funkcje kluczowe

- Dekodowanie AIS (161,975 i 162,025 MHz) i VHF DSC (156,525 MHz) z torem sygnałowym dopasowanym do propagacji Bałtyku i Morza Północnego.
- Fuzja śladów do 200 jednoczesnych celów z obsługą torów-widm i dryftu zegara; docelowa latencja fuzji poniżej 50 ms.
- Detekcja spoofingu AIS i ciszy nadawczej (dark ship) — cele jakościowe P = 0,92 / R = 0,89 (docelowe, do potwierdzenia w testach).
- Wyjście MQTT/REST, alerty STIX 2.1, zgodność z IEC 61162-450; współpraca z konsolami VCS i OpenCPN.

Strumień	Cena listowa	Uwagi
Sprzęt — sprzedaż bezpośrednia	3 800 EUR/szt.	Koszt BOM ok. 900 EUR; marża ok. 76%
Sprzęt — kanał OEM	2 200 EUR/szt.	Wyłącznie przez integratora, wolumen > 10 szt.
Subskrypcja modeli ML	1 400 EUR/rok	Aktualizacje kwartalne; zakładany churn < 15%
Usługi profesjonalne	1 200 EUR/dzień	Instalacja, kalibracja, szkolenie operatorów
Pakiet portowy Integrity Monitoring	**7 600 EUR rok 1**	Urządzenie + modele + 2 dni wdrożenia; od roku 2: 1 400 EUR/rok

> **Status IP:** metoda korelacji jest chroniona jako tajemnica przedsiębiorstwa; dokumentacja nie zawiera numeru zgłoszenia patentowego, więc do czasu jego uzyskania obowiązuje sformułowanie „planowane zgłoszenie” (NIEROZSTRZYGNIĘTE). **Zatoka Perska:** sprzedaż zawieszona do oceny kontroli eksportu wg rozporządzenia (UE) 2021/821 (DO WERYFIKACJI). **OEM do integratorów konsol VTS:** zablokowany do pierwszej referencji i potwierdzonego zgłoszenia.

2.3 LLM-SOC Maritime Alert Triage API

MVP 3 · 10–14 TYGODNI · NAJWYŻSZY ARR · MIKROSERWIS REST

Mikroserwis (POST /triage), który przyjmuje surowy alert — anomalię AIS, wywołanie DSC, log pokładowego IDS lub zdarzenie konsoli VCS — i w mniej niż dwie sekundy zwraca klasyfikację STIX 2.1 z poziomem pewności, rekomendowanym działaniem odniesionym do wytycznych IMO MSC-FAL.1/Circ.3 oraz priorytetem eskalacji.

Model bazowy (Llama 3.1 8B) jest dostrojony na suwerennym korpusie morskim (raporty wypadkowe, bazy incydentów, transkrypty VHF) z syntetyczną augmentacją rzadkich scenariuszy — dostrojenie domenowe ogranicza „halucynacje regulacyjne" typowe dla ogólnych modeli.

Pole	Treść
Kto kupuje	Kierownik SOC operatora lub MSSP, fleet security manager, dział Loss Prevention klubu P&I.
Gdzie działa	Docker/Kubernetes w chmurze lub on-premise u klienta (zależnie od wymogu suwerenności danych); także jako moduł AI Assist w konsoli operatora.
Priorytet rozwoju	Anomalia AIS jako typ alertu nr 1 — LLM-SOC czerpie największą dźwignię jako konsument sygnału z SDR-AIS. Golden test set: 500 alertów, zgodność ekspertów kappa > 0,80.
Kierunek	Wariant dwuwarstwowy (KIERUNKOWE): warstwa wiedzy i rozumowania oraz warstwa produkcyjna/edge; sekwencja MVP › pilot w VTS › produkcja z dokumentacją AI Act i NIS2.

Model	Cena listowa	Profil klienta
Per triage (pay-as-you-go)	0,20–0,45 EUR/zapytanie	Małe porty, MSSP testujący platformę
Subskrypcja per stanowisko	3 600 EUR/rok/stanowisko	Operatorzy SOC, zespoły bezpieczeństwa flot
Licencja on-premise	24 000–28 000 EUR/rok	Duzi armatorzy, towarzystwa klasyfikacyjne
OEM revenue share	6–12%	White-label w konsolach producentów

> **Zależności:** pilot w VTS zależy od rozstrzygnięcia dostępu do korpusu domenowego (część źródeł NIEROZSTRZYGNIĘTA lub DO WERYFIKACJI) oraz od demonstratora SDR-AIS. Projekt MCEI (rozdział 4, grupa H) jest pomyślany jako źródło danych dla tego korpusu.

2.4 Maritime Voice Intelligence Layer

PRODUKT WIODĄCY · NAJWYŻSZA EKSPOZYCJA REGULACYJNA · ASR/TTS DLA VHF I GMDSS

Warstwa rozpoznawania i syntezy mowy dla komunikacji VHF i GMDSS: transkrypcja na żywo, wsparcie operatora (AI Assist) i archiwizacja zgodna z SOLAS IV. Analiza 28 konkurentów globalnych nie wykazała żadnego podmiotu z certyfikacją morską w tej kategorii, stąd pozycjonowanie jako pierwszego potencjalnie certyfikowalnego rozwiązania. Koncepcja nie zakłada dodatku do istniejącego sprzętu, lecz komponent, który producenci wyposażenia okrętowego (SEA Europe) wbudowują już na etapie projektowania radiotelefonów i systemów mostkowych.

Pole	Treść
Kto kupuje	Loss Prevention klubów P&I (w tym flota azjatycka), armatorzy z wielojęzycznymi załogami; w kanale OEM — producenci radiostacji i stocznie.
Gdzie działa	Edge (przetwarzanie audio) + chmura (alert STIX 2.1); moduł w konsoli operatora; wariant on-premise/air-gapped bez tranzytu do chmury MARIS.
Ochrona danych	Diaryzacja funkcjonalna (Speaker_1, Speaker_2), nie tożsamościowa; identyfikacja głosu wyłącznie po odrębnej DPIA i z podstawą prawną (art. 9 RODO).
Ścieżka OEM	Sześć faz: NDA › specyfikacja komponentu › integracja w cyklu projektowym › certyfikacja › produkcja pilotażowa › produkcja seryjna z rozliczeniem revenue-share.

Warstwa	Cena listowa	Segment
Pay-per-use	0,10–0,18 EUR/min	Wejście niskoprogowe, pilotaż przez API
Tiery roczne	2 400 / 4 800 / 22 000 EUR/rok	Mała flota / średnia flota / Tier 1 (SaaS)

Warstwa	Cena listowa	Segment
On-premise / air-gapped	do 32 000 EUR/rok	Suwerenność danych po stronie klienta
OEM revenue-share	8–15%	Producenci wyposażenia (SEA Europe)

Pozycja w sekwencji: ostatnia — wejście OEM dopiero po opinii dotyczącej IACS UR E26/E27. Na obecnym etapie strategia ogranicza prace nad Voice do elementów nieodwracalnych: archiwum, proweniencji i wymagań OEM. Producenci SEA Europe nie potwierdzili dotąd modelu OEM.

3. Warstwy wspólne i sub-systemy przekrojowe

Warstwy wspólne nie są osobnymi produktami do sprzedaży. Są rdzeniem, który każdy plugin implementuje w tej samej postaci, dzięki czemu portfel zachowuje spójność kontraktów danych, kryptografii i dowodów, a wspólne pakiety usługowe (Data Assurance, Fusion Platform/API) mogą być sprzedawane niezależnie od urządzenia.

3.1 Rdzeń startowy MCC v0 — wariant PQC-ready

Odpowiada na pytanie, jaka funkcjonalność post-kwantowa musi znaleźć się w kodzie każdego pluginu przed pierwszym klientem. Rozstrzygnięcie jest kosztowe, nie doktrynalne: część zdolności PQC można dodać później tanio, a część utrwala się w danych, schemacie zdarzeń lub łańcuchu zaufania urządzenia i po wdrożeniu staje się zmianą łamiącą. Rdzeń opiera się wyłącznie na publicznych standardach NIST (FIPS 203/204/205, SP 800-208, SP 800-227) i CycloneDX 1.6; żaden plugin nie implementuje własnej kryptografii — tylko uznane biblioteki.

Wym.	Nazwa	Na czym polega
K1	Abstrakcja prymitywów	Kod domenowy nie wywołuje konkretnego algorytmu — tylko wymienialne interfejsy.
K2	Rejestr i polityka	Dopuszczone zestawy algorytmów w podpisanym, wersjonowanym pliku polityki poza kodem.
K3	Hybrydowość domyślna	Algorytm klasyczny i post-kwantowy jednocześnie; projekt pod większe parametry.
K4	Fail-closed	Brak cichego powrotu do trybu klasycznego; zmiana poziomu ochrony wymaga decyzji człowieka.
K5	CBOM z buildu	Każdy build generuje inwentarz kryptograficzny obok SBOM.
K6	Telemetria w schemacie	Stan kryptografii w schemacie zdarzeń od v0 — schemat jest kontraktem z SIEM klienta.
K7	Cykl życia klucza	Ponowne kluczowanie, limity ponownego użycia, testowana zeroizacja.
K8	Nagłówek danych w spoczynku	Każdy trwały artefakt zapisany z identyfikatorem zestawu i klucza — umożliwia bezpieczne wycofanie migracji.
K9	Bramka CI	Testy negatywne, próby wymuszenia obniżenia ochrony, pomiar narzutu w potoku budowania.
K10	Rozdzielenie płaszczyzn	Zarządzanie kryptografią osobnym, uwierzytelnionym kanałem, odrębnym od danych.

Granica komunikacyjna: rdzeń nie jest twierdzeniem o zgodności z CNSA 2.0 ani o walidacji FIPS 140-3. Dashboard crypto-posture świadomie pozostaje poza v0. Status całości: KIERUNKOWE.

3.2 Wspólny rejestr algorytmów crypto-agility

Rejestr to warstwa widoczności złożona z trzech elementów — **inwentarza, polityki i bramki decyzyjnej** — wspólna dla portfela. Zasada nadrzędna: rejestr opisuje i sygnalizuje, a migrację wykonują mechanizmy w pluginach. Nie powstaje dodatkowy agent na urządzeniu klienta, a klient nie musi niczego migrować przed zakupem — produkt ma wartość już przy zerowym postępie migracji. Pierwszy komunikat handlowy: „co masz i czego nie widzisz". Wymagania K2 i K6 wdrożone w każdym pluginie w tej samej postaci domykają lukę wspólnego rejestru bez osobnej pozycji budżetowej.

> Rejestru nie przedstawiamy jako „platformy PQC"; jego cena pozostaje NIEROZSTRZYGNIĘTA.

3.3 PNT-Trust — warstwa zaufania do pozycji i czasu

Teza: w latach 2025–2026 ciężar innowacji w nawigacji satelitarnej przesunął się z dokładności na zaufanie do sygnału i odporność na zakłócenia — na tle eskalacji zagłuszania i spoofingu na Bałtyku (m.in. 2732 przypadki w Polsce w samym styczniu 2025 r.). Galileo OSNMA działa operacyjnie od 24.07.2025, a usługa uwierzytelniania sygnału SAS (pasmo E6) weszła we wrześniu 2026 r. w fazę rozstrzygającą. PNT-Trust zamienia te usługi w podpisany wskaźnik poziomu integralności pozycji (PIL).

Warstwa	Funkcja
0 — tor antenowy i RF	Antena wielopasmowa (E1/L1, E5a/E5b, E6) z filtracją; na brzegu wspólny maszt z anteną VHF urządzenia.
1 — odbiornik uwierzytelniający	Komercyjny odbiornik z OSNMA i mitygacją zakłóceń; status uwierzytelnienia per satelita.
2 — własny tor SDR/DSP	Niezależne od dostawcy odbiornika detektory zakłóceń i spoofingu na próbkach sygnału.
3 — ocena zaufania i eksport	Agregacja do wskaźnika PIL (PIL-1 … PIL-3) i eksport jako zdarzenie podpisane.

> OSNMA chroni przed fałszowaniem danych nawigacyjnych, nie przed zagłuszaniem. Wątki obronne (anteny CRPA, lokalizacja zagłuszacza) są zamknięte bramką Tor B. Cena PNT-Trust: NIEROZSTRZYGNIĘTA.

3.4 Data Assurance (DA) — niezależna walidacja dostawców danych

Usługa właścicielska SDR-AIS, ale **niewymagająca zakupu urządzenia**: niezależna ocena jakości feedów AIS/RF dla uzgodnionego akwenu (kompletność, opóźnienie, niespójne pozycje, luki, zakłócenia GNSS/AIS), raport odchyleń per dostawca i rekomendacje kalibracji. MARIS nie jest dostawcą ocenianych feedów; jeśli urządzenie MARIS jest jednym ze źródeł, raport mówi o tym wprost. Raport nie jest certyfikacją ani opinią biegłego. Odbiorcy: porty, VTS, administracja, kluby P&I i ubezpieczyciele, banki i czarterujący, platformy AI.

Kod	Pakiet	Cena listowa
DA-1	Benchmark akwenu (jednorazowy, 6–8 tygodni pomiaru)	6 000 EUR / akwen
DA-2	Subskrypcja jakości akwenu	4 800 EUR / rok / akwen
DA-3	Punkt referencyjny uwierzytelnionej pozycji (PNT-Trust)	2 400 EUR / rok / urządzenie
DA-4	Raport zdarzeniowy (np. dla sporu)	1 800 EUR / raport
DA-5	Raport integralności portfela statków	180 EUR / statek / rok, min. 3 600 EUR

3.5 Fusion Platform/API (FPA) — fuzja jako usługa

Warstwa normalizacji i fuzji dla VTS, centrów operacyjnych floty, SOC i analityki portowej, dostępna niezależnie od zakupu urządzenia: ujednolicone tory z wielu sensorów, ocena wiarygodności toru, alerty konfliktu źródeł. Dostarczana z chmury MARIS w UE z separacją tenantów; on-premise wyłącznie na zaplombowanym sprzęcie

MARIS — nie istnieje wariant „oprogramowanie na serwerze klienta". Limity zapytań, agregacja ocen i monitoring wzorców odpytywania chronią przed odtworzeniem metody przez masowe zapytania.

Kod	Pakiet	Cena listowa
FPA-0	Sandbox — klucz testowy, dane syntetyczne, 30 dni	0 EUR
FPA-1	API Starter — 1 strumień, do 200 celów	3 600 EUR / rok
FPA-2	API Professional	9 000 EUR / rok
FPA-3	API Enterprise / centrum operacyjne	24 000 EUR / rok
FPA-4	Wolumen partnerski (platformy AI i analityczne)	2,00 EUR / 1 000 zapytań, min. 12 000 EUR / rok

> Wszystkie ceny DA i FPA mają status KIERUNKOWE (wymagana decyzja PM/CFO). Koszt infrastruktury FPA na tenanta jest nieoszacowany (DO WERYFIKACJI). Ocena feedów komercyjnych może wymagać zgody ich dostawców.

3.6 Zewnętrzne źródła klucza — QKD, EKMS, NKMIS

Ocena z 02.10.2026: metodyki kwantowej dystrybucji klucza (QKD), elektronicznego zarządzania kluczami (EKMS/KMI) i natowskiej specyfikacji NKMIS były w dokumentacji obecne w ok. 38% metodycznie i w 0% nazwowo (SZACUNKOWE). Kierunek: w v0 powstają wyłącznie „gniazda" na zewnętrzne źródło i zarządcę klucza (wymagania KZ1, KZ2, KZ4), bez implementacji samych źródeł. **QKD nie zastępuje PQC.** EKMS i NKMIS służą jako materiał porównawczy i kierunek dla segmentu obronnego (Tor B); realną wartość krajową widać w demonstracjach z infrastrukturą PIONIER-Q oraz w liniach grantowych związanych z EuroQCI.

3.7 Wspólny proces produkcyjny

Wszystkie pluginy przechodzą przez ten sam proces wytwórczy: macierz odpowiedzialności RACI, środowiska i ścieżkę promocji wydań, wspólną bramę CI/CD (P1–P10), pakiet wydania z wersjonowaniem, zestawy danych testowych, obsługę podatności zgodną z Cyber Resilience Act (PSIRT), macierz śledzenia „wymaganie › test › dowód", cele SLO i rejestr decyzji blokujących produkcję. Kontrakty interfejsów (OpenAPI/AsyncAPI) mają zostać zamrożone przed Sprintem 1.

4. Sub-systemy wewnętrzne i komplementarne

Katalog obejmuje dwa rodzaje oprogramowania: narzędzia wewnętrzne zespołu oraz komponenty komplementarne wobec pluginów i warstw wspólnych. Liczy **44 pozycje w ośmiu grupach** (A–F z wersji 1 oraz G — Baza Partnerów SSP i H — MCEI). Z katalogu wyłączono elementy opisane już w kartach (MCC v0, rejestr algorytmów, pakiety DA i FPA) oraz standardowe narzędzia DevOps. Rozkład priorytetów: P1 — 18 pozycji, P2 — 22, P3 — 4. Status całego katalogu: KIERUNKOWE.

Oznaczenie	Znaczenie
P1 / P1 (min.)	Wymagane przez cele 90-dniowej roadmapy strategii — w wersji minimalnej; pełny zakres przechodzi do P2.
P2	Etap 1 — po pierwszej płatnej referencji lub równolegle z rozwojem Etapu 1.
P3	Później — z wariantem Vessel Edge, VIL, rozbudową BD lub po bramce komercyjnej.
Własne	Budowa własna (zespół lub kontraktor z przeniesieniem praw na spółkę).
OSS / zakup / konfiguracja	Gotowe rozwiązanie open source, licencja lub konfiguracja narzędzia już przewidzianego w BAZA.

A. Walidacja i testy

Infrastruktura testowa, bez której nie da się wiarygodnie zmierzyć metryk komunikowanych klientom ani zbudować golden test set dla anomalii AIS.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
1	Scenario Factory	Generuje fizycznie spójne strumienie NMEA/AIS, DSC, GNSS i logów IDS z wstrzykniętymi atakami i prawdą referencyjną.	SOAR, SDR-AIS, LLM-SOC, DA, FPA · własne · P1
2	Golden Replay Bench	Wersjonowana biblioteka nagrań odtwarzana przy każdym buildzie; regresja międzypluginowa i metryki jakości.	Wszystkie · własne (CI) · P1
3	PNT Lab Bench	Odtwarzanie sygnałów GNSS/OSNMA ze scenariuszami spoofingu, wyłącznie przewodowo lub w komorze ekranowanej.	PNT-Trust, SDR-AIS, DA-3 · OSS + własne · P1 (min.)
4	AI Eval & Red-Team Harness	Ewaluacja każdej wersji modelu, testy halucynacji regulacyjnych i prompt injection przez pola wejściowe.	LLM-SOC · OSS + przypadki domenowe · P2

B. Kontrakty danych, treść i wiedza

Kontrakty danych i źródła wiedzy współdzielone przez kilka pluginów — zasada „jedna usługa zamiast kilku lokalnych kopii".

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
5	Maritime Event Schema Registry	Wersjonowany rejestr rozszerzeń OCSF/STIX z testem kompatybilności wstecznej i walidatorem dla zewnętrznych producentów danych.	Wszystkie, FPA · własne (lekkie) · P1
6	Maritime Content Compiler	Jedno źródło playbooka kompilowane do XSOAR, Sentinel i Splunk, z podpisem treści i notą zmian.	SOAR · własne · P1 (min.)
7	Vessel Reference Service	„Złoty rekord" statku: historia MMSI / IMO / nazwa / bandera, zmiany zarządcy, listy sankcyjne.	SOAR, LLM-SOC, DA · własne + źródła zewn. · P2
8	Maritime CTI Hub	Agregacja publicznych ostrzeżeń i raportów zakłóceń GNSS, normalizacja do STIX 2.1 i dystrybucja przez TAXII.	SOAR, LLM-SOC, DA · OSS · P2
9	Regulatory Change Monitor	Śledzi zmiany regulacyjne (MoU, IMO, MASS Code, E26/E27, NIS2, AI Act) z mapą wpływu na playbooki i słowniki.	SOAR, LLM-SOC · własne (lekkie) · P2

C. Dowód, podpis i bezpieczeństwo produktu

Narzędzia przekładające wymagania rdzenia i strategii (łańcuch dowodowy, podpis, obowiązki regulacyjne) na infrastrukturę operacyjną.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
10	Evidence Reconstruction Console	Odtwarza pełny łańcuch zdarzenia od wejścia do raportu, weryfikuje podpisy i eksportuje pakiet dowodowy — rdzeń raportu DA-4.	LLM-SOC, SOAR, DA, SDR-AIS · własne · P1
11	Release Signing & Provisioning	Podpis firmware, obrazów i treści algorytmami post-kwantowymi na HSM; wstrzyknięcie tożsamości urządzenia.	SDR-AIS, SOAR, LLM-SOC, VIL · własne na HSM · P1
12	PSIRT / moduł CRA	Monitoring podatności z SBOM/CBOM, komunikaty CSAF i VEX, przyjmowanie zgłoszeń i raportowanie wg CRA.	Wszystkie · OSS + procedura · P1

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
13	Certification Evidence Manager	Mapa wymaganie › dowód › wersja dla E26/E27, IEC 62443, ścieżki DNV, ISO 27001 i AI Act; pakiety audytowe.	Wszystkie · OSS GRC lub zakup · P2

D. Dane treningowe i MLOps

Narzędzia danych treningowych i zarządzania modelami; wszystkie działają lokalnie, zgodnie z zasadą suwerenności przetwarzania korpusu.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
14	Annotation & Expert Review Workbench	Anotacja z pomiarem zgodności ekspertów (kappa), pseudonimizacją i śladem decyzji; trzy strumienie: LLM-SOC, MCEI, VIL.	LLM-SOC, VIL, MCEI · OSS on-prem · P1
15	Model & Dataset Governance Registry	Rejestr modeli i zbiorów z kartami i linią pochodzenia korpus › wagi › werdykt; bramka statusu korpusu.	LLM-SOC, VIL · OSS · P2

E. Dostarczanie i komercjalizacja

Narzędzia skracające drogę od demo do płatnej subskrypcji oraz chroniące marżę i IP w kanale.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
16	Integration Readiness Validator	Test gotowości środowiska klienta przed wdrożeniem; skraca onboarding i ogranicza dni usług.	SOAR, LLM-SOC, FPA · własne · P2
17	Pilot & Demo Control Center	Tenant demo lub pilota na danych syntetycznych z pomiarem kryteriów sukcesu i raportem końcowym pod referencję.	Wszystkie · własne · P2
18	CPQ z kontrolą metodologii	Konfigurator ofert kodujący metodologię cenową i politykę rabatową; pilnuje progu netto MARIS ≥ 55% listy.	Wszystkie · CRM lub lekkie własne · P2
19	Entitlement & Metering	Licencje per tier i instancja (także offline), pomiar zapytań i wykrywanie prób ekstrakcji metody.	FPA, LLM-SOC, SOAR, SDR-AIS · własne · P2
20	Ship–Shore Transport Agent	Wspólny agent store-and-forward dla statków, odporny na przerywaną łączność satelitarną.	Vessel Edge, VIL, DA-3 · własne · P3

F. Governance wewnętrzny

Wewnętrzna dyscyplina twierdzeń zewnętrznych, decyzji, finansowania i dostępu do wiedzy.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
21	Rejestr twierdzeń i ujawnień	Każde twierdzenie zewnętrzne ze statusem, źródłem i datą ważności; linter blokuje niezarejestrowane twierdzenia w deckach i wnioskach.	Wewnętrzne · własne (lekkie) · P1
22	Rejestr decyzji i spójności dokumentów	Decyzje PM/CTO z właścicielem i terminem; wychwytuje sprzeczności między dokumentami.	Wewnętrzne · Jira/Confluence · P1
23	Alokacja kosztów B+R / seed	Ewidencja czasu per pakiet prac i źródło finansowania z blokadą podwójnego finansowania.	Wewnętrzne · zakup lub konfiguracja · P2
24	Asystent wiedzy z kontrolą TLP	Lokalny RAG nad kartami, playbookami i cennikiem z cytatem źródła; dokumenty chronionej metody wyłączone.	Wewnętrzne · OSS + własne · P3

G. Baza Partnerów SSP — Partner Security Intelligence Register

Rejestr zastępuje rozproszone zakładki partnerskie i staje się źródłem prawdy dla zasady „rejestracja przed pierwszym kontaktem" oraz statusu „partner" w materiałach zewnętrznych. Pozycje 26–30 to moduły jednego narzędzia (jedno wydanie MVP-P1).

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
25	Model danych i governance	Słowniki, role, właściciele danych, klasyfikacja poufności i formularz kwalifikacji.	Wewnętrzne · procedura + konfiguracja · P1
26	Organizacje, kontakty, capability matrix	Dane prawne i handlowe, status relacji, kompetencje w sześciu domenach z dowodem i datą weryfikacji.	Wszystkie · własne lub low-code · P1 (min.)
27	Kwalifikacja podwykonawców A–E	Ocena pracy z informacją poufną, lokalizacji danych, ciągłości działania i konfliktu interesów.	Wszystkie, MCEI · własne lub low-code · P1
28	Umowy, NDA i repozytorium	NDA, umowy ramowe, polisy i certyfikaty z wersjami i powiadomieniem przed wygaśnięciem.	Wewnętrzne · własne lub low-code · P1
29	Projekty i workflow	Powiązanie partnera z projektem, ofertą, grantem i pilotażem; proces od identyfikacji do umowy.	Wszystkie · własne lub low-code · P1 (min.)
30	Bezpieczeństwo, dostęp i audyt	SSO/MFA, uprawnienia do poziomu pola, szyfrowanie, nieedytowalny ślad audytowy od pierwszego rekordu.	Wewnętrzne, MCC · własne + IdP · P1
31	Scoring kontekstowy i shortlisty	Wynik per projekt i poziom poufności z wagami kryteriów i poziomem pewności.	Wszystkie · własne lub low-code · P2
32	Dashboardy i raporty	Widoki zarządczy, BD/PM, security i compliance.	Wewnętrzne · OSS BI · P2
33	Integracje fazy 2	Poczta, kalendarz, CRM, CPQ, ticketing, e-podpis.	Wewnętrzne · konfiguracja · P2
34	Portal partnera, graf, AI matching	Ograniczony widok dla podwykonawcy, graf relacji, analiza koncentracji dostawców.	Wszystkie · własne + OSS lokalnie · P3

H. MCEI — Maritime Casualty & Environmental Intelligence

MCEI jest komponentem danych LLM-SOC (warstwa wiedzy) i kontekstu playbooków SOAR, a nie piątym produktem — sekwencja waterfall pozostaje nienaruszona. Przetwarza wyłącznie publiczne raporty i dane o wypadkach; nie ma styku z chronioną metodą.

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
35	F0 — weryfikacja twierdzeń i bramka prawna	Opinia prawna (no-blame, RODO, licencje i TDM per źródło, AI Act), rejestr licencji, protokół anotacji.	LLM-SOC, SOAR · procedura · P1
36	F1 — konektory i provenance	Konektory o wspólnym interfejsie, niezmienne migawki, pochodzenie każdego rekordu.	LLM-SOC, SOAR · własne na OSS · P2
37	F2 — lokalne parsowanie, korpus	Pozyskanie raportów z higieną (regulaminy, limity) i parsowanie wyłącznie lokalne.	LLM-SOC · OSS lokalne + własne · P2
38	F3 — kaskada NLP	Reguły › enkoder domenowy › LLM z wymuszonym schematem; każda etykieta z odniesieniem do źródła.	LLM-SOC · własne + OSS · P2
39	Taksonomia cyber-fizyczna	Tagi zdarzeń, w których przyczyniły się zakłócenia GNSS, błędne AIS, ECDIS lub alarmy mostka.	LLM-SOC, SOAR, DA · własne (B+R) · P2
40	Warstwa środowiskowa	Dane o zanieczyszczeniach, substancjach i działaniach zwalczających; kontekst bałtycki i globalny.	SOAR, DA · własne · P2
41	Analityka znormalizowana	Wskaźniki na jednostkę ekspozycji floty z przedziałami ufności i flagą zbyt małej próby.	SOAR, LLM-SOC · własne + OSS · P2

Nr	Rozwiązanie	Co robi	Pluginy · model · priorytet
42	Walidator „liczby z SQL, narracja z LLM"	Model werbalizuje wyłącznie fakty z zatwierdzonych zapytań — bez swobodnego SQL generowanego przez model.	LLM-SOC, SOAR, DA · własne · P2
43	Lookup API dla playbooków	Historia wypadków i zanieczyszczeń statku jako kontekst playbooków SOAR.	SOAR · własne (REST) · P2
44	Oferta analityczna MCEI (F5)	Raport benchmarkowy dla klubu P&I lub armatora; start dopiero po listingu SOAR w marketplace.	Oferta analityczna · OSS + własne · P3

5. Sekwencja wdrożenia

Kolejność opiera się na dwóch kryteriach: **koszt wykonania i nieodwracalność**. Pozycje tanie, domykające zadania z pierwszych 30 dni, idą pierwsze; pozycje, których późniejsza zmiana łamie interfejs lub łańcuch zaufania, muszą powstać przed pierwszym klientem.

Krok	Horyzont	Pozycje	Cel
1	Dni 0–30	21, 22, 12, 25, 35, 28 (minimum)	Rejestr wynalazków i kalibracja twierdzeń, umowy wykonawców z przeniesieniem praw, governance rejestru partnerów; obowiązki CRA już obowiązują.
2	Przed pierwszym klientem	5, 11, 6 (minimum)	Schemat zdarzeń, podpis i provisioning — zmiana po wdrożeniu łamie interfejs lub łańcuch zaufania.
3	Dni 31–60	1, 14, 2, 3 (minimum)	Golden test set anomalii AIS, demonstrator PNT-Trust z OSNMA, kryteria akceptacji pilota SOAR.
4	Dni 31–60	30, 26, 27, 29	Jedno wydanie MVP-P1 rejestru partnerów z audytem i uprawnieniami od pierwszego rekordu.
5	Dni 31–90	10, rozbudowa 2	DA-4 jako powtarzalny raport; demonstracja przepływu AIS/PNT › DA › LLM-SOC › STIX 2.1 › playbook.
6	Etap 1	4, 7, 8, 9, 13, 15–19, 23; 31–33	Skalowanie po pierwszej płatnej referencji: jakość modelu, kanał, certyfikacja, rozliczenia.
7	Etap 1 — korpus LLM-SOC	36 › 37 › 38 (z 39, 40) › 41 › 42 › 43	MCEI F1–F4 razem z zatrudnieniem inżyniera AI/LLM; ok. 24–32 tyg. (SZACUNKOWE).
8	Później	20, 24, 34, 44	Wraz z Vessel Edge, VIL i rozbudową BD; nr 44 po listingu SOAR.

Największą natychmiastową wartość przy najniższym koszcie dają pozycje 21, 22, 25 i 35 (od kilku dni do kilku tygodni pracy, bez nowej infrastruktury) oraz 5, 11 i 12 — rozstrzygnięte przed pierwszym klientem zamiast kosztownej zmiany kontraktowej po wdrożeniu.

Ścieżki krytyczne i styki

- **Rejestr partnerów (G):** 25 › 30 › 26–29 › 31 › 32, 33 › 34; warunek: decyzja o formie narzędzia (system własny, moduł CRM lub low-code).
- **MCEI (H):** 35 › 36 › … › 44; opinia prawna przed pozyskaniem raportów, listing SOAR przed ofertą analityczną.
- **Styki z grupami A–F:** kwalifikacja anotatorów przed dostępem do korpusu (27 › 14 › 38); status „partner" wyłącznie z podpisanym artefaktem (26, 28 › 21).

6. Ekonomika portfela

Zasada i metodologia

Zasada nadrzędna: **niska cena jest argumentem sprzedażowym, nie ustępstwem.** Klient porównuje cenę pluginu z kosztem zdarzenia, któremu plugin zapobiega albo które dokumentuje — nie z ceną innego oprogramowania. Metodologia M1–M6: jedna lista globalna, cena jako ułamek kotwicy wartości, optymalizacja regionalna wyłącznie przez wybór pakietu, widełki i usługi.

Plugin	Kotwica wartości	Relacja ceny do kotwicy
SOAR Content Pack	Doba detencji PSC: 20 000 – 1 000 000+ USD	Starter i Professional poniżej jednej doby detencji
SDR-AIS Fusion Edge	System Tier-1: od 500 000 EUR	Rok 1 pakietu portowego (7 600 EUR) ≈ 1,5% systemu Tier-1
LLM-SOC Triage API	Roczny koszt etatu analityka SOC	Stanowisko to ułamek etatu analityka
Voice Intelligence Layer	Koszt dodatkowej zmiany operatora VHF	Pay-per-use bez zobowiązania rocznego

Punkty wejścia — Grecja (P1) i Zatoka Perska

Grecja: ok. 1 150 spółek armatorskich, przewaga firm rodzinnych, decyzje podejmowane osobiście przez armatora, silny wpływ klubów P&I; optymalizacja przez najniższy punkt wejścia i dolną połowę widełek. **Zatoka (Katar, Arabia Saudyjska, ZEA):** duże floty narodowe o scentralizowanych zakupach, wymogi lokalizacji danych i programy local content; ta sama lista, wyższy tier i on-premise tam, gdzie wymaga tego suwerenność danych.

Plugin	Grecja — punkt wejścia	Zatoka — punkt wejścia
SOAR Content Pack	Professional 9 000 EUR (ship managerzy); Starter 4 500 EUR (SME, marketplace); Enterprise 16 000 EUR (kluby P&I)	Enterprise 16 000 EUR w centralnym SOC floty; Professional przy konwersji pilotażu
SDR-AIS Fusion Edge	Pakiet portowy: 7 600 EUR rok 1, 1 400 EUR/rok dalej	Wolumen > 10 szt. przez integratora po 2 200 EUR/szt. — po ocenie kontroli eksportu
LLM-SOC Triage API	Stanowisko 3 600 EUR; per triage 0,20 EUR; on-premise 24 000 EUR	On-premise 28 000 EUR (lokalizacja danych); stanowisko 3 600 EUR
Voice Intelligence Layer	Pay-per-use 0,10–0,14 EUR/min; mała flota 2 400 EUR	On-premise do 32 000 EUR; pay-per-use 0,14–0,18 EUR/min
Usługa dodatkowa	—	Audyt cyber przy przekazaniu statku: 4 800 EUR/statek (PROPOZYCJA)

Polityka rabatowa (wspólna dla obu rynków)

Reguła	Treść	Akceptuje
R-1 Design partner	–20% w roku 1; pierwsi 3 klienci na rynek; warunek: referencja i case study	Handlowiec + PM
R-2 Umowa wieloletnia	24–36 mies. z płatnością roczną z góry: –10% na każdy rok	Handlowiec
R-3 Drugi plugin	–10% na tańszy z dwóch pluginów w tej samej organizacji	Handlowiec
R-4 Wolumen sprzętu	SDR-AIS > 10 szt.: 2 200 EUR/szt. wyłącznie przez integratora	PM

Reguła	Treść	Akceptuje
R-5 Sufit i podłoga	Rabat maks. 25%; netto MARIS min. 55% listy; usługi bez rabatu; sprzęt nigdy < 2 200 EUR	Powyżej: PM; wieloletnie: PM + CFO
R-6 Kanał	Udział kanału liczony od ceny klienta; nie jest rabatem i nie sumuje się z R-1–R-3	PM

Przykłady ofert (KIERUNKOWE)

- **Grecki ship manager, SOAR Professional przez kanał, pierwszy klient referencyjny:** rok 1 — 9 000 × 0,80 = 7 200 EUR (netto MARIS po 25% udziału kanału: 5 400 EUR); rok 2 przy umowie 24-miesięcznej — 8 100 EUR.
- **Port w Grecji:** pakiet SDR-AIS 7 600 EUR + subskrypcja DA-2 4 800 EUR = 12 400 EUR w roku 1; kolejne lata 6 200 EUR rocznie.
- **Klub P&I w sporze:** DA-4 — 1 800 EUR za raport, wobec kosztu jednego sporu.
- **Finansujący w Zatoce, portfel 30 statków:** DA-5 — 30 × 180 = 5 400 EUR/rok.

7. Własność intelektualna, suwerenność i model realizacji

Zasady ochrony IP

Strategia IP portfela to w praktyce **sekwencja bramek ujawnienia**, a nie lista patentów: o tym, co da się chronić, decyduje kolejność zdarzeń — zgłoszenie, prezentacja, publikacja w marketplace, wniosek grantowy, dossier certyfikacyjne. Poniższe tezy nie stanowią opinii prawnej.

- **Nowość absolutna:** każde publiczne ujawnienie przed zgłoszeniem (konferencja, pitch, wniosek oceniany bez poufności, listing w marketplace) niszczy nowość; Europa nie przewiduje ogólnego okresu ulgowego.
- **Wynalazki realizowane komputerowo** są chronione, gdy dają efekt techniczny — kandydaci MARIS leżą na poziomie sygnału, czasu i fuzji sensorów, nie w playbookach czy promptach.
- **Tajemnica przedsiębiorstwa jako ochrona domyślna** wymaga udokumentowanych działań: klasyfikacji TLP, NDA, ewidencji dostępu, zasady need-to-know.
- **Umowy z wykonawcami** z wyraźnym przeniesieniem praw do wynalazków i majątkowych praw autorskich z polami eksploatacji.
- **Licencje open source:** logika chroniona działa w odrębnym procesie od komponentów na licencji GPLv3 (do potwierdzenia opinią).

Mapa IP — plugin po pluginie

Plugin / warstwa	Co chronimy	Instrumenty
SOAR Content Pack	Logika playbooków, mapowanie kodów deficytów PSC, mapowania OCSF	Prawo autorskie i licencja, sui generis bazy danych, tajemnica progów, znak towarowy; patent — potencjał niski
SDR-AIS Fusion Edge	Metoda korelacji (FUS-10), kandydaci FUS-G1–G4, firmware	Planowany patent EP, tajemnica parametrów, izolacja od GPLv3
LLM-SOC Triage API	Wagi modelu, zbiory do dostrajania, reguły triage, podpisany werdykt	Tajemnica + zakaz ekstrakcji i destylacji w warunkach API; sui generis korpusu; patent — potencjał średni-niski
Voice Intelligence Layer	Modele ASR/TTS, integracja OEM, łańcuch dowodowy audio	Tajemnica, prawo autorskie, umowa OEM z podziałem background/foreground IP; patent kandydacki

Plugin / warstwa	Co chronimy	Instrumenty
PNT-Trust	Schemat PIL i reguły agregacji, wnioskowanie flotowe	Patenty kandydackie, publikacja obronna schematu, tajemnica progów

Suwerenność przetwarzania

Narzędzia przetwarzające korpus, wagi modeli lub dokumenty wewnętrzne (m.in. nr 4, 14, 15, 24 oraz pozycje MCEI 37, 38, 41, 42) działają wyłącznie lokalnie — docelowo na infrastrukturze KRAKEN i CI TASK — bez usług chmurowych przetwarzających dane poza polską jurysdykcją. Grupa H nie ma styku z chronioną metodą; pozycje, które go mają (np. Scenario Factory, Golden Replay Bench, Evidence Console), od pierwszej wersji operują wyłącznie na wyjściach i danych syntetycznych.

Budowa własna a gotowe rozwiązania

Strategia zastrzega, że usługi mają tworzyć powtarzalne artefakty produktowe, a nie prowadzić do modelu software house'u. 17 z 44 pozycji opiera się na open source, zakupie, konfiguracji lub procedurze; 27 wymaga budowy własnej (w tym trzy lekkie). Budowę własną uzasadniają trzy kryteria: **aktywo produktowe** (np. konsola dowodowa jako rdzeń raportu DA-4), **ochrona kontraktu lub IP** (schemat zdarzeń, łańcuch zaufania, ochrona przed ekstrakcją) oraz **czas wejścia na rynek** (kompilator treści dla trzech platform z jednego źródła). Pozostałe pozycje własne przed startem prac sprawdza się pod kątem gotowych odpowiedników.

8. Wejście na rynek — pilotaże, kanały, komunikacja

Ścieżki pilotażowe Grecja × Zatoka Perska

Ścieżki oceniono w sześciu kryteriach (zgodność z sekwencją, brak instalacji na pokładzie w strefie konfliktu, istniejący kanał, wartość dowodowa w oknie Q4 2026–2027, ryzyko kontrahenta, koszt i zasoby). Oceny są SZACUNKOWE i służą ustaleniu kolejności, nie prognozie konwersji.

Ścieżka	Typ	Istota
PŚ-1 Dowód kryzysowy integralności nawigacji	Rekomendowana	Retrospektywne rozróżnienie w danych z okresu kryzysu w Zatoce (luty–sierpień 2026), które anomalie pozycji wynikały z zakłóceń; sponsor: klub P&I i armator grecki; 8–10 tygodni.
PŚ-2 Audyt cyber przy przekazaniu statku (S&P)	Rekomendowana	Audyt przy transakcjach zakupu tonażu od armatorów greckich przez floty z Zatoki.
PŚ-3 Jakość danych dla platformy AI armatora	Rekomendowana	Data Assurance jako walidacja danych wejściowych modeli; wzmacniana dowodem z PŚ-1.
PŚ-4 MDA nad trasami kabli i interkonektorów	Warunkowa	Wschodnie Śródziemnomorze; nie startuje przed instalacją referencyjną SDR-AIS.
PŚ-5 OT nowego tonażu LNG (E26/E27)	Warunkowa	Wymaga opinii E26/E27 — wcześniejsze otwarcie łamałoby sekwencję.
PŚ-6 Kanał instytucjonalny MarCCE (Cypr)	Odroczona	Regionalne centrum cyberbezpieczeństwa morskiego jako kanał instytucjonalny.

Zależności: PŚ-1 dostarcza materiał dowodowy dla PŚ-3 i naturalnych sponsorów dla PŚ-2. Przed każdą rozmową w Zatoce obowiązuje screening sankcyjny i beneficjenta rzeczywistego sponsora.

Japan Radio Co. (JRC) — cztery tory, jedna sekwencja

JRC działa w Europie przez JRC Europe i Alphatron Marine, a jego baza zainstalowana obejmuje armatorów greckich — przecina się więc z rynkiem P1. Model nie polega na sprzedaży urządzeń JRC (MARIS nie jest dealerem), lecz na wykorzystaniu bazy zainstalowanej jako nośnika dowodu i kanału dostępu. Integracje wyłącznie przez standardowe wejścia i wyjścia STIX 2.1 — JRC rozwija własną fuzję sensorów.

Tor	Horyzont	Zakres
J1 Interoperacyjność bez umowy	Q4 2026	Parsery OCSF dla standardowych komunikatów urządzeń JRC; profil „mostek JRC" w SOAR i demo.
J2 Pilotaż na statku z mostkiem JRC	Q1–Q2 2027	Jedna jednostka europejskiego armatora (preferencyjnie greckiego); strumień flag GNSS i alertów do SOAR/LLM-SOC.
J3 Porozumienie kanałowe	2027	Po dowodzie z J2: polecenie lub odsprzedaż w ramach umów serwisowych i retrofitu mostka.
J4 OEM i technologia	2027+, warunkowo	Warstwa głosowa w radiostacjach GMDSS, SDK crypto-agility dla łańcucha aktualizacji, analityka PNT — każdy za własną bramką.

9. Słownik skrótów

Skrót	Znaczenie
AIS	Automatic Identification System — automatyczna identyfikacja statków
ARR	Annual Recurring Revenue — roczny przychód powtarzalny
CACAO 2.0	Standard OASIS opisu playbooków bezpieczeństwa
CBOM / SBOM	Inwentarz kryptograficzny / inwentarz komponentów oprogramowania
CRA	Cyber Resilience Act — rozporządzenie (UE) 2024/2847
DA / FPA	Data Assurance / Fusion Platform/API — pakiety usługowe portfela
DSC	Digital Selective Calling — cyfrowe wywołanie selektywne (VHF kanał 70)
E26/E27	Wymagania IACS dotyczące cyberodporności statków i wyposażenia
FUS-10	Oznaczenie wewnętrzne chronionej metody korelacji SDR+AIS
GMDSS	Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa
MCC v0	Wspólny rdzeń startowy pluginów (wymagania K1–K10)
MCEI	Maritime Casualty & Environmental Intelligence — komponent danych LLM-SOC
MRCC / VTS	Morskie ratownicze centrum koordynacyjne / służba kontroli ruchu statków
MSSP	Managed Security Service Provider — dostawca usług bezpieczeństwa
OCSF / STIX 2.1	Otwarte standardy schematu zdarzeń i wymiany informacji o zagrożeniach
OSNMA / SAS	Usługi uwierzytelniania sygnału Galileo (dane nawigacyjne / sygnał E6)
P&I	Kluby wzajemnego ubezpieczenia armatorów (Protection & Indemnity)
PIL	Wskaźnik poziomu integralności PNT (PIL-1 … PIL-3)
PNT	Positioning, Navigation and Timing — pozycja, nawigacja i czas
PQC	Kryptografia post-kwantowa

Skrót	Znaczenie
PSC	Port State Control — kontrola państwa portu
SDR	Software Defined Radio — radio definiowane programowo
SIEM / SOAR	Systemy zbierania zdarzeń bezpieczeństwa / orkiestracji i automatyzacji odpowiedzi
SSP	Security Service Provider — kontekst Bazy Partnerów
Tor B	Ścieżka obronna i dual-use, zamknięta bramką do rundy seed i listingu
TLP:AMBER	Klasyfikacja: udostępnianie ograniczone do odbiorców z potrzebą wiedzy